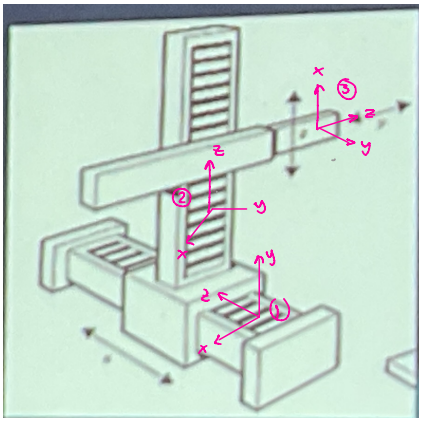

transformación de A1 a A2

1. rotación de 90° negativa en x
2. traslación positiva de $L_1(t)$ en z

matriz de traslación.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix}$$

matriz de rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

transformación de A2 a A3

1. rotación de 90° negativa en y
2. traslación positiva en z de $L_2(t)$

matriz de traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 \end{bmatrix}$$

matriz de rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \operatorname{sen}(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

transformación 3

1. no hay rotación
2. traslación positiva de $L_3(t)$ en z

rotación: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

traslación: $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{bmatrix}$